

EXAMEN DE CINETIQUE
2^{ème} Session 2025-2026
Licence 1 TC BGM et TECHNO

Date :

Durée : 1h 00

Type d'épreuve : C

NB : Cet examen comporte dix (10) questions numérotées de Q1 à Q10. Vérifier que l'épreuve que vous avez a bien deux (2) pages numérotées de Page 1 sur 2 à Page 2 sur 2

Noircir uniquement l'alvéole ou les alvéoles correspondant à la bonne réponse parmi celles proposées pour chacune des questions. N'oublier surtout pas de noircir le type d'épreuve.

Critère de notation

Chaque bonne réponse vaut +2 points, chaque réponse fausse vaut -2 points de pénalité et 0 point pour les questions sans réponse. La note maximale est fixée à 20/20.

Partie 1: Questions de cours

Q 1 : L'expression correcte de la vitesse volumique d'une réaction est :

- A. Variation de la concentration d'un réactif ou produit / temps
- B. Variation de la température / temps
- C. Variation de la masse / volume
- D. Variation de la pression totale uniquement

Q 2: La vitesse d'une réaction chimique dépend principalement :

- A. De la masse molaire des réactifs
- B. De la concentration des réactifs
- C. De la couleur des produits
- D. De la surface d'observation

Q3 : Pour une réaction élémentaire biomoléculaire $A + B \rightarrow$ produits, la constante de vitesse k a pour unité :

- A. s^{-1} B. $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot s^{-1}$ C. $\text{L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot s^{-1}$ D. $\text{L}^2 \cdot \text{mol}^{-2} \cdot s^{-1}$

Q 4 : Dans une réaction d'ordre 1, la vitesse est proportionnelle à :

- A. $[C]^2$ B. $[C]$ C. $[C]^0$ D. La température uniquement

Q5 : Dans une réaction élémentaire, l'ordre de réaction :

- A. Est toujours égal à 0
- B. Est la somme des coefficients stœchiométriques
- C. Est égal au nombre de molécules impliquées dans l'étape élémentaire
- D. Dans une réaction globale, ce n'est pas forcément vrai

Q 6 : Pour un mécanisme réactionnel avec une étape lente suivie d'une étape rapide, la loi de vitesse :

- A. Dépend uniquement de l'étape lente
- B. Dépend uniquement de l'étape rapide
- C. Dépend des deux étapes de manière équivalente
- D. Est impossible à déterminer

Q 7: Quel facteur n'influence pas la vitesse d'une réaction ?

- A. Température
- B. Présence d'un catalyseur
- C. Concentration
- D. Masse volumique du récipient

Partie 2: Exercice

On étudie la réaction d'ordre 1 : $A \rightarrow \text{Produits}$. On mesure la concentration de A au cours du temps :

t (s)	[A] (mol·L ⁻¹)
0	0,080
40	0,048
80	0,029

Q 8 : En vérifiant que la réaction est compatible avec un ordre 1,

- A) $\ln[A]$ doit diminuer linéairement avec t,
- B) $\ln[A]$ ne doit pas être quasi-linéaire
- C) le facteur de linéarité est 0,51
- D) Pas de facteur de linéarité

Q 9 : La constante de vitesse est de :

- A) $k = 1,3 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$
- B) $k = -1,3 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$
- C) $k = 6,4 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$
- D) $k = -6,4 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$

Q 10 : La demi-vie de la réaction est de :

- A) $t_{1/2} = 9,2 \times 10^{-4} \text{ s}$
- B) $t_{1/2} = 1083 \text{ s}$
- C) $t_{1/2} = 50 \text{ s}$
- D) $t_{1/2} = 55 \text{ s}$